



Σavante

18

DIGITALIZACIÓN APLICADA A LOS SECTORES PRODUCTIVOS

Tecnologías integradoras digitales

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica	3
/ 2. ERP	4
2.1. Integración de procesos empresariales	4
/ 3. CRM	6
3.1. Componentes de un CRM	7
/ 4. BPM	8
/ 5. SCM	8
/ 6. Caso práctico 1: “Implementación de un ERP”	10
/ 7. Caso práctico 2: “CRM en Devour Tours”	11
/ 8. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad	12
/ 9. Bibliografía	13

OBJETIVOS

Conocer el funcionamiento de un ERP.

Entender el uso de un CRM.

Aprender para qué sirve un BPM.

Descubrir qué es un SCM.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

En el entorno empresarial actual, las organizaciones buscan constantemente mejorar su eficiencia, productividad y capacidad de respuesta para mantenerse competitivas. Para lograrlo, recurren a diversas herramientas y sistemas de gestión que optimizan y automatizan sus procesos. Entre estos, los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), gestión de relaciones con el cliente (CRM), gestión de la cadena de suministro (SCM) y gestión de procesos de negocio (BPM) juegan un papel crucial. Cada uno de estos sistemas aborda aspectos específicos de la gestión empresarial, pero juntos forman un ecosistema integrado que impulsa el desempeño organizacional.



Fig.1. SAP Business One.

A continuación, vamos a plantear un caso práctico a través del cual podremos aproximarnos de forma práctica a la teoría de este tema.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema. Encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.



Audio intro. "Diferencias de un ERP y un CRM"

<https://on.soundcloud.com/PkijRfFxnqZ3ncz7>



/ 2. ERP

ERP, siglas de 'Enterprise Resource Planning' (planificación de recursos empresariales), se refiere a un sistema integral de *software* que se utiliza para gestionar y automatizar muchos de los procesos de negocio esenciales en una organización. Estos procesos incluyen contabilidad, gestión de inventarios, recursos humanos, ventas, producción, gestión de proyectos y compras, entre otros. **Un sistema ERP centraliza la información y las operaciones de una empresa en una única base de datos compartida**, permitiendo que la información fluya de manera eficiente y uniforme a través de toda la organización.

Las características clave de los ERP son:

- **Integración:** Integran todas las funciones y departamentos de una empresa en un solo sistema informático que puede servir a las necesidades de diferentes departamentos.
- **Automatización:** Permiten automatizar muchos procesos de negocio, reduciendo así el tiempo y los recursos necesarios para completarlos.
- **Base de datos común:** Todos los datos de la empresa se almacenan en una base de datos común, lo que facilita la comunicación y el intercambio de información entre diferentes departamentos.
- **Modularidad:** Los ERP están compuestos por diferentes módulos (finanzas, ventas, RR. HH., etc.) que se pueden implementar de acuerdo a las necesidades específicas de la empresa.
- **Escalabilidad:** Pueden crecer y adaptarse a medida que la empresa crece y sus necesidades cambian.



Vídeo. "Módulos de un ERP"

<https://vimeo.com/1001068517/aab0b3bfb9?>



Según su modo de implementación, podemos distinguir:

- **On-Premise (local):** Instalados y gestionados en los servidores propios de la empresa, ofrecen un alto grado de control y personalización. Representan un coste elevado de implementación y mantenimiento, además de personal interno para que lo realice.
- **En la nube (cloud):** Hospedados en servidores de proveedores externos y accesibles a través de Internet. Ofrecen una escalabilidad y actualización continua y unos costos inferiores. Como desventaja, tenemos menor control de los datos y dependencia del proveedor para la seguridad y la disponibilidad del servicio.
- **Híbridos:** Combinan elementos de ambos. Permiten a las empresas mantener ciertos datos y aplicaciones críticas en servidores locales mientras aprovechan la escalabilidad y flexibilidad de la nube.

2.1. Integración de procesos empresariales

Se trata de la **conexión de diferentes áreas funcionales y departamentos dentro de una organización para que trabajen juntos de manera cohesiva y eficiente**. Un sistema ERP facilita esta integración al consolidar información y procesos en una plataforma unificada. Esto permite que los datos fluyan libremente entre los distintos departamentos, eliminando silos de información y redundancias.

El **proceso de integración** consiste en:

- **Análisis y mapeo de procesos:**
 - » **Evaluación de necesidades:** Identificación de las necesidades y requisitos específicos de cada departamento.
 - » **Mapeo de procesos actuales:** Documentación de los procesos actuales para entender cómo fluyen los datos y cómo interactúan los departamentos.
- **Diseño y configuración del ERP:**
 - » **Personalización del sistema:** Configuración del ERP para alinearse con los flujos de trabajo y procesos específicos de la organización.
 - » **Definición de flujos de trabajo:** Establecimiento de flujos de trabajo automatizados que conecten los diferentes módulos y funciones.
- **Migración de datos:**
 - » **Consolidación de datos:** Reunión de datos de diferentes sistemas y departamentos en la base de datos del ERP.
 - » **Limpieza y validación de datos:** Aseguramiento de que los datos sean precisos y consistentes antes de la migración.
- **Pruebas y capacitación:**
 - » **Pruebas de integración:** Realización de pruebas para asegurar que los procesos estén correctamente integrados y funcionen sin problemas.
 - » **Capacitación de usuarios:** Formación a los empleados en el uso del sistema ERP y sus nuevas funcionalidades integradas.
- **Implementación y monitorización:**
 - » **Despliegue del sistema:** Implementación del ERP en toda la organización.
 - » **Monitorización continua:** Seguimiento y evaluación continua del sistema para identificar y resolver cualquier problema, y para optimizar los procesos.

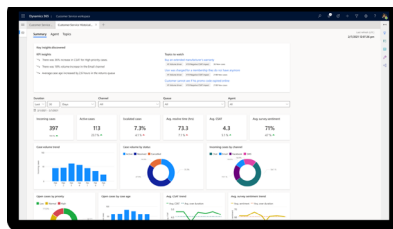


Fig.2. Microsoft Dynamics 365.

! Sabías que...

Los sistemas ERP más utilizados son SAP Business One, Microsoft Dynamics 365, Oracle, NetSuite, Epicor, Ekon, Age 50 cloud y a3ERP, entre otros.

/ 3. CRM

La **gestión de relaciones con el cliente** (CRM, 'Customer Relationship Management') es una **estrategia empresarial centrada en la gestión y el análisis de las interacciones y los datos de los clientes a lo largo de su ciclo de vida**. El objetivo principal de un CRM es mejorar las relaciones con los clientes, fomentando la lealtad y la retención, lo que a su vez puede aumentar las ventas y la rentabilidad de la empresa.

Los sistemas CRM incluyen un conjunto de herramientas y procesos que permiten a las empresas gestionar de manera eficaz sus interacciones con clientes actuales y potenciales. Estas herramientas abarcan funciones de ventas, *marketing*, servicio al cliente y soporte, proporcionando una visión integral de las actividades de los clientes y permitiendo una gestión más efectiva y personalizada de las relaciones.



Audio 1. "Importancia de los CRM"

<https://on.soundcloud.com/d14gEy5dvaPU3f4r8>



Existen varios **tipos de CRM**:

- **Operativo:** Diseñado para gestionar y automatizar los procesos de negocio orientados al cliente, incluyendo ventas, marketing y servicio al cliente. Su objetivo es mejorar la eficiencia operativa y optimizar las interacciones con los clientes.
- **Analítico:** Se centra en la recopilación, el almacenamiento, el análisis y la presentación de datos relacionados con los clientes. Su objetivo es ayudar a las empresas a comprender mejor a sus clientes y tomar decisiones informadas basadas en datos.
- **Colaborativo:** Se centra en la mejora de la comunicación y colaboración entre los diferentes departamentos de una organización, así como con los clientes y socios externos. Su objetivo es facilitar la compartición de información y mejorar la coordinación interna y externa.
- **Estratégico:** Centrado en la planificación a largo plazo y en la alineación de las estrategias de negocio con las necesidades y expectativas de los clientes. Se enfoca en la creación de valor mutuo y en la construcción de relaciones duraderas.
- **Social:** Integra las redes sociales en la estrategia de CRM, permitiendo a las empresas interactuar con los clientes y prospectos a través de estas plataformas. Su objetivo es aprovechar la información y las interacciones en redes sociales para mejorar la comprensión y la relación con los clientes.

! Sabías que...

Los CRM más utilizados actualmente son Salesforce, HubSpot, Zoho CRM, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, Zendesk Sell y ActiveCampaign, entre otros.

3.1. Componentes de un CRM

Un sistema de gestión de relaciones con el cliente integra varios componentes clave para manejar de manera integral las interacciones y relaciones con los clientes. Los principales componentes incluyen:

- **Gestión de contactos y clientes:**

- » **Gestión de contactos:** Almacena centralizadamente datos de clientes, incluyendo información de contacto e historial de interacciones, lo que facilita el acceso rápido y un seguimiento detallado.
- » **Gestión de clientes:** Permite segmentar clientes, crear perfiles detallados y gestionar la relación con el objetivo de personalizar campañas y fortalecer la lealtad.

- **Automatización de la fuerza de ventas (SFA):**

- » **Automatización de tareas de ventas:** Incluye la gestión de oportunidades, el seguimiento de *leads* y la previsión de ventas para optimizar el proceso de ventas.
- » **Automatización de procesos:** Automatiza flujos de trabajo y asignación de tareas para mejorar la eficiencia operativa.

- **Gestión de marketing:**

- » **Campañas de marketing:** Facilita la planificación, ejecución y personalización de campañas en diversos canales.
- » **Automatización de marketing:** Permite crear campañas automatizadas y analizar resultados para medir el rendimiento y retorno sobre la inversión.

- **Servicio al cliente y soporte:**

- » **Gestión de casos y tickets:** Registra y sigue problemas y consultas, y mantiene una base de conocimientos para resolución de problemas.
- » **Multicanalidad en el soporte:** Ofrece soporte a través de múltiples canales y recopila *feedback* del cliente para mejorar el servicio.

- **Análítica y reportes:**

- » **Análisis de datos:** Genera reportes personalizados y *dashboards* para monitorizar métricas clave y evaluar el desempeño.
- » **Análisis predictivo:** Utiliza modelos predictivos para anticipar comportamientos futuros y tomar decisiones basadas en datos históricos.

- **Integración de sistemas:** Conecta con sistemas ERP, plataformas de comercio electrónico y herramientas de comunicación para una gestión integrada de operaciones y datos.

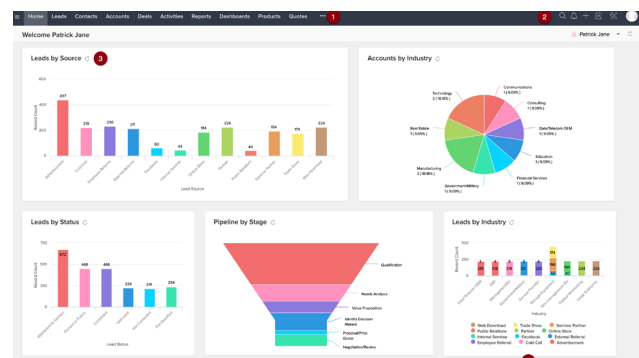


Fig.3. Zoho CRM.

Cada componente contribuye a mejorar la eficiencia y efectividad en la gestión de las relaciones con los clientes, facilitando una visión integral y una mejor toma de decisiones.

/ 4. BPM

La **gestión de procesos de negocio** ('Business Process Management') es un **enfoque sistemático para mejorar y optimizar los procesos empresariales** mediante la identificación, el diseño, la ejecución, el monitoreo y la mejora continua de estos procesos. La BPM busca alinear los procesos de negocio con los objetivos estratégicos de la organización, aumentar la eficiencia operativa y garantizar una mayor calidad y satisfacción del cliente.

El ciclo de vida de la BPM consta de varias **fases interrelacionadas** para una gestión efectiva de los procesos:

- **Identificación:** Evalúa los procesos actuales para detectar áreas de mejora y problemas, como cuellos de botella e ineficiencias.
- **Diseño:** Crea modelos visuales de los procesos usando herramientas como BPMN y desarrolla soluciones para resolver los problemas detectados.
- **Implementación:** Realiza la configuración de soluciones, ajusta procedimientos y capacita al personal, gestionando la transición hacia los nuevos procesos.
- **Monitoreo:** Mide el desempeño de los procesos con KPI y recolecta datos para evaluar su efectividad y eficiencia.
- **Mejora:** Analiza los resultados para identificar áreas de mejora e implementa ajustes continuos basados en los datos recolectados.
- **Revisión y ajuste:** Realiza evaluaciones periódicas y actualiza los procesos para mantener su relevancia y eficiencia frente a cambios en el entorno o en los objetivos estratégicos.

! Sabías que...

Según un estudio reciente, el 89% de las empresas encuestadas consideran que la importancia de las herramientas BPM está en constante o creciente aumento.

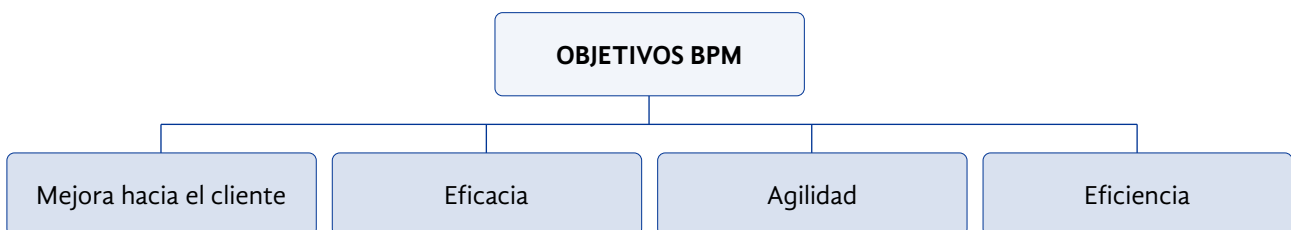


Fig.4. Objetivos BPM

/ 5. SCM

La **gestión de la cadena de suministro** ('Supply Chain Management', SCM) es un **enfoque integral para la gestión y coordinación de las actividades relacionadas con la cadena de suministro**, desde la adquisición de materias primas hasta la entrega del producto final al consumidor. La SCM abarca todas las etapas del proceso de producción y distribución, con el objetivo de optimizar el flujo de productos, la información y los recursos para mejorar la eficiencia, reducir costos y satisfacer mejor a los clientes.

El ciclo de vida de la SCM se divide en varias **etapas clave**:

- **Planificación:**

- » **Planificación de demanda:** Previsión de la demanda futura para ajustar producción e inventarios.
- » **Planificación de recursos:** Determinación de materiales, mano de obra y capacidad necesarios para satisfacer la demanda.

- **Abastecimiento:**

- » **Selección de proveedores:** Identificación y evaluación de proveedores para asegurar materias primas y componentes.
- » **Negociación y contratación:** Acuerdo de términos con proveedores para obtener precios competitivos y calidad.
- » **Gestión de compras:** Manejo de órdenes de compra y relaciones con proveedores para un suministro continuo.

- **Producción:**

- » **Gestión de la producción:** Coordinación de actividades para producir según estándares de calidad y plazos.
- » **Control de calidad:** Monitoreo para asegurar que los productos cumplan con las especificaciones.

- **Almacenamiento:**

- » **Gestión de inventarios:** Control de niveles de inventario para mantener el *stock* adecuado sin costos excesivos.
- » **Logística de almacenamiento:** Organización y gestión del espacio para optimizar eficiencia y reducir costos.

- **Distribución:**

- » **Gestión de la distribución:** Planificación y ejecución de la entrega desde centros de distribución hasta clientes.
- » **Logística de transporte:** Coordinación del transporte, selección de transportistas y optimización de rutas.

- **Servicio al cliente:**

- » **Gestión de pedidos:** Procesamiento y coordinación de pedidos para cumplimiento eficiente.
- » **Atención postventa:** Soporte y servicios postventa para garantizar la satisfacción del cliente y resolver problemas.



Fig.5. SCM.

/ 6. Caso práctico 1: “Implementación de un ERP”

Planteamiento: TechManufact, una empresa de manufactura de componentes electrónicos, enfrenta varios desafíos:

- Los departamentos de producción, inventarios, finanzas y recursos humanos operan con sistemas diferentes, lo que lleva a inconsistencias y errores en los datos.
- La falta de visibilidad y coordinación entre departamentos provoca retrasos en la producción y las entregas, así como un exceso de inventario.
- La dirección carece de datos precisos y en tiempo real, lo que dificulta la toma de decisiones estratégicas.

La empresa decide implementar un sistema ERP para integrar sus procesos y mejorar su eficiencia operativa.

Nudo: TechManufact elige SAP ERP debido a su reputación y capacidad para gestionar todas las funciones empresariales desde una única plataforma.

Este es su plan de implementación:

- Fase de análisis: Identificación de los procesos actuales, mapeo de requerimientos y definición de objetivos específicos.
- Fase de diseño: Configuración del ERP para adaptarse a las necesidades específicas de TechManufact.
- Fase de desarrollo: Integración del ERP con sistemas existentes y desarrollo de nuevas funcionalidades específicas.
- Fase de pruebas: Realización de pruebas exhaustivas para asegurar que el ERP funcione correctamente y cumpla con los objetivos planteados.
- Fase de capacitación: Formación intensiva para los empleados en el uso del nuevo sistema.
- Fase de implementación: Puesta en marcha del sistema ERP en todas las áreas de la empresa.

Desenlace: Tras la implementación, la empresa se encuentra con los siguientes resultados positivos:

- Integración de procesos: Los datos de todos los departamentos se integraron en una única plataforma, lo que permitió eliminar las inconsistencias y mejorar la coordinación.
- Mejora en la eficiencia: La visibilidad en tiempo real de la cadena de suministro permitió reducir los niveles de inventario y mejorar los tiempos de producción y entrega.
- Toma de decisiones informada: La dirección ahora tiene acceso a informes y análisis detallados, lo que facilita la toma de decisiones estratégicas basadas en datos precisos.
- Reducción de costos: La mejora en la eficiencia operativa y la reducción de errores llevaron a una disminución de costos operativos.

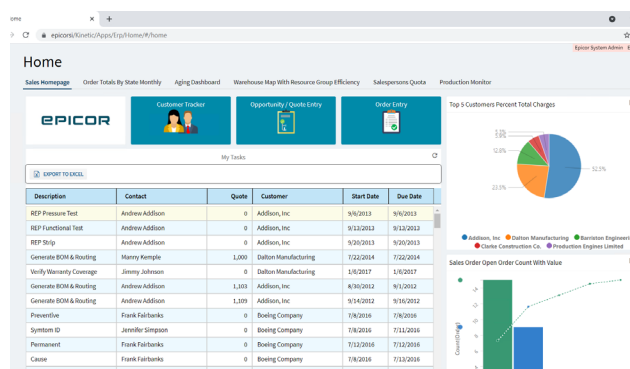


Fig.6. Epicor.

/ 7. Caso práctico 2: “CRM en Devour Tours”

Planteamiento: Devour Tours comenzó como un pequeño negocio unipersonal en Madrid (España), ofreciendo *tours* gastronómicos a turistas. Lauren Aloise, la fundadora, tenía una pasión por compartir la cultura española a través de la comida, pero se enfrentaba a varios desafíos:

- Dificultad para gestionar las reservas y los datos de los clientes.
- Problemas de seguimiento de los leads y para convertirlos en ventas.
- Falta de tiempo para expandir el negocio debido a tareas administrativas.
- Comunicación ineficiente con los clientes.

Nudo: Después de investigar, Lauren decidió implementar el CRM de ActiveCampaign. Sin embargo, el proceso no fue sencillo:

- Algunos empleados estaban acostumbrados a los métodos tradicionales y se mostraron reacios al cambio.
- El equipo tuvo que dedicar tiempo a aprender el nuevo sistema, lo que inicialmente ralentizó algunas operaciones.
- Transferir toda la información de clientes y leads al nuevo sistema fue un proceso tedioso y propenso a errores.
- Adaptar el CRM a las necesidades específicas de un negocio de *tours* gastronómicos requirió tiempo y ajustes continuos.
- Surgieron desafíos al intentar integrar el CRM con las herramientas existentes de contabilidad y gestión de reservas.

Desenlace: A pesar de los desafíos iniciales, la persistencia dio sus frutos. Gradualmente, comenzaron a ver mejoras significativas:

- El tiempo dedicado a tareas administrativas se redujo en un 30%, permitiendo al equipo enfocarse en mejorar la experiencia del tour.
- La implementación de un *chatbot* automatizado mejoró drásticamente la atención al cliente respondiendo preguntas frecuentes las 24 horas del día.
- Las campañas de email marketing personalizadas, basadas en los datos del CRM, aumentaron la tasa de conversión de leads en un 79%.
- La gestión eficiente de eventos privados y corporativos abrió una nueva línea de negocio lucrativa.
- La versión móvil del CRM permitió a los guías turísticos actualizar información y gestionar reservas en tiempo real durante los tours.



Fig.7. Devour Tours.

Como resultado, Devour Tours experimentó un crecimiento exponencial, pasando de ser un negocio unipersonal a una empresa con más de 3.700 empleados. Sus ingresos aumentaron un 18% en el primer año después de la implementación completa del CRM.

/ 8. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

ERP es un sistema integral de software que se utiliza para gestionar y automatizar muchos de los procesos de negocio esenciales en una organización.

CRM es una estrategia empresarial centrada en la gestión y el análisis de las interacciones y datos de los clientes a lo largo de su ciclo de vida.

BPM es un enfoque sistemático para mejorar y optimizar los procesos empresariales mediante la identificación, el diseño, la ejecución, el monitoreo y la mejora continua de estos procesos.

SCM es un enfoque integral para la gestión y coordinación de las actividades relacionadas con la cadena de suministro, desde la adquisición de materias primas hasta la entrega del producto final al consumidor.

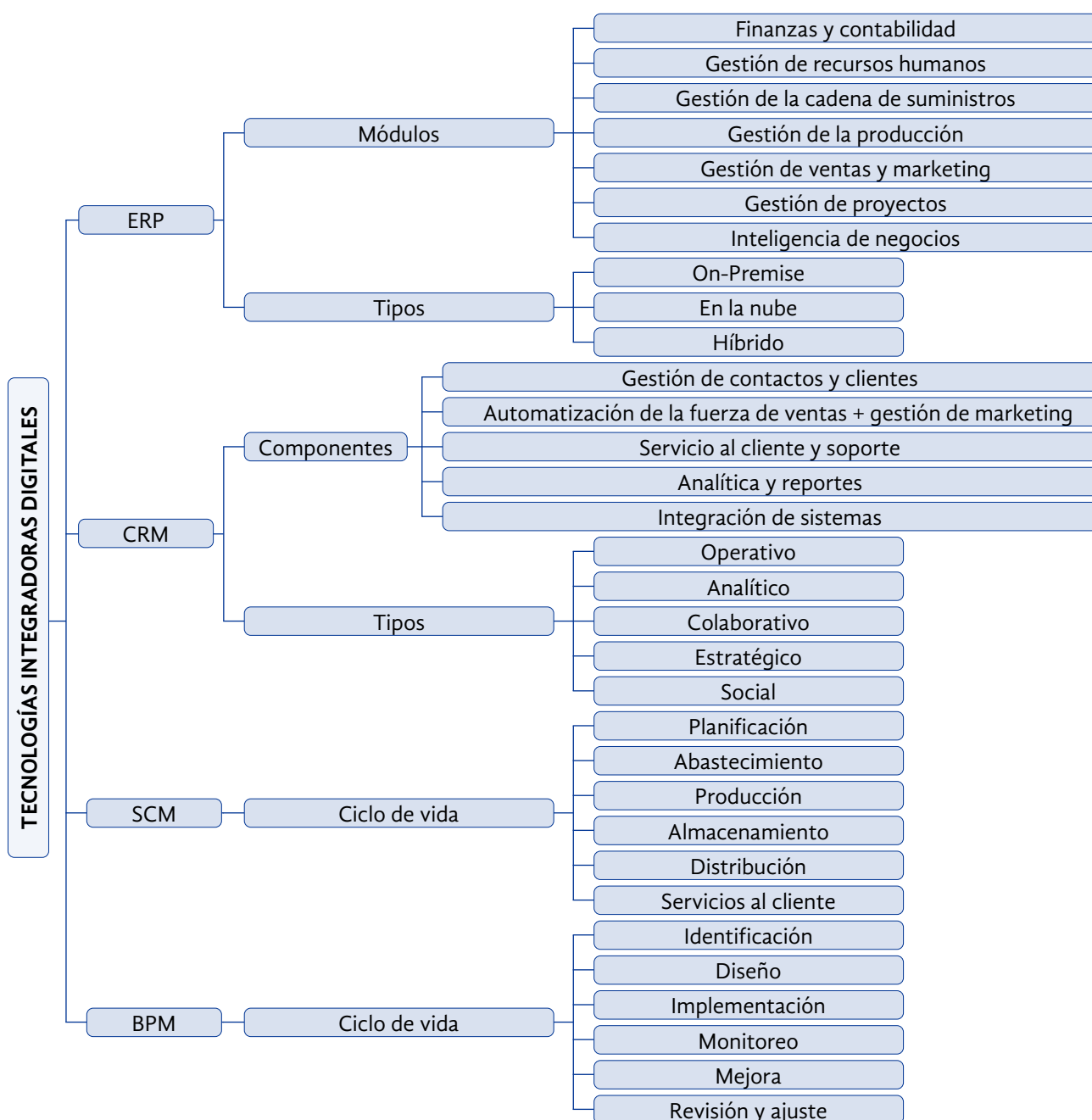


Fig.8. Esquema resumen del tema.

Resolución del caso práctico de la unidad

Las diferencias claves son:

- **Enfoque:** Un ERP se enfoca en la gestión interna de la empresa, mientras que un CRM lo hace en la gestión de las relaciones con los clientes.
- **Funcionalidades:** Un ERP incluye funcionalidades como gestión de inventarios, producción y finanzas, mientras que un CRM abarca funcionalidades como gestión de contactos, oportunidades y soporte al cliente.
- **Objetivo:** El objetivo de un ERP es mejorar la eficiencia y la productividad interna, mientras que el de un CRM es mejorar la experiencia del cliente y aumentar la lealtad y la satisfacción del mismo.
- **Alcance:** Un ERP se utiliza en toda la empresa, mientras que un CRM se emplea principalmente en departamentos como ventas, marketing y servicio al cliente.

En resumen, un ERP es un sistema de gestión empresarial integral que se enfoca en la gestión interna de la empresa, mientras que un CRM es un sistema de gestión de relaciones con clientes que se centra en la gestión de las interacciones y relaciones con los clientes. Ambos sistemas son importantes para la gestión empresarial, pero tienen objetivos y funcionalidades diferentes.

/ 9. Bibliografía

Álvarez Jiménez, A. D. y Trujillo Sáez, F. (2023). *Transformación digital y plan digital de centro*. Graó.

Bofarull, I. (2019). *Moonshot Thinking: Transforma la innovación disruptiva en una oportunidad*. Empresa Activa.

Galindo Caldés, R. (2023). *Transformación digital local y función pública: Aspectos organizativos*. Diputació de Barcelona.

Miranda Beltrán, R. (2019). *#miyodigital: Construye y gestiona con éxito tu marca digital*. ISDI.

Rodríguez Zapatero, J. (2020). *Por una España digital: Una hoja de ruta para que Estado y empresas den el salto a la economía digital*. Deusto.

Saldanha, T. (2019). *Why Digital Transformations Fail: The Surprising Disciplines of How to Take Off and Stay Ahead*. Berrett-Koehler Publishers.

Siebel, T. (2019). *Digital Transformation: Survive and Thrive in an Era of Mass Extinction*. RosettaBooks.

Susskind, R. y Susskind, D. (2015). *El futuro de las profesiones: Cómo la tecnología transformará el trabajo de los expertos humanos*. Planeta.